EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.10

O que é essa forma sem cantos — e de onde vem o π?

> *Ninguém inventou o π. Ninguém escolheu que ele valesse 3,14. O π foi **encontrado** — é um fato bruto sobre o universo, como a velocidade da luz. Pegue qualquer coisa redonda que exista: uma moeda, um pneu, o equador da Terra, a órbita de Netuno. Meça o contorno. Divida pela largura. Você vai obter o mesmo número. Sempre. Nesta aula você vai medir isso com as próprias mãos — e nunca mais vai olhar para uma roda do mesmo jeito.*

Aula 4.10 — A constante que o universo não deixou você escolher

A ÂNCORA

Três objetos redondos em cima da mesa. Um barbante. Uma régua.

Objeto 1: uma moeda de R$ 1. Você enrola o barbante ao redor da borda, marca, estica na régua: **8,5 cm**. Depois mede a largura da moeda de ponta a ponta: **2,7 cm**.

$$8,5 \div 2,7 = 3,14\ldots$$

Objeto 2: uma lata de refrigerante. Contorno: **20,7 cm**. Largura: **6,6 cm**.

$$20,7 \div 6,6 = 3,13\ldots$$

Objeto 3: um pneu de carro. Contorno: **197 cm**. Largura: **62,7 cm**.

$$197 \div 62,7 = 3,14\ldots$$

Pare e sinta o peso disso. Três objetos com nada em comum — metal, alumínio, borracha —, tamanhos que variam por um fator de vinte, medidos com barbante torto e régua de plástico. E o resultado da divisão **não se move**.

> *Você não calculou nada. Você **mediu**. E o universo respondeu com o mesmo número três vezes seguidas.*

Repita com a Lua. Com a íris do seu olho. Com uma pizza. Sempre 3,14159…

A pergunta certa não é "quanto vale π?". É muito melhor: **por que existe um número aí?** Por que o mundo não permite que uma circunferência tenha uma proporção contorno-largura diferente da outra?

A DESCONSTRUÇÃO

Você aprendeu $\pi = 3,14$ na sétima série e nunca mais pensou nisso. E aí vieram três mentiras por omissão.

Mentira 1 — "π é 3,14". Não é. π é **irracional** (Aula 1.3): sua expansão decimal não termina e não repete padrão. 3,14 é uma **amputação** que você faz para caber na calculadora. Escrever $\pi = 3,14$ é como escrever "Brasil = Bra".

Mentira 2 — "π é uma fórmula". π não é fórmula, é **razão medida**. É a resposta a uma divisão feita no mundo físico. Todas as fórmulas com π vêm depois; ele vem antes de todas elas.

Mentira 3 — a mais grave: "π é da área do círculo". Falso. π nasce do **contorno**, não da superfície. Ele é definido assim, e só assim:

$$\pi = \frac{\text{comprimento da circunferência}}{\text{diâmetro}} = \frac{C}{2R}$$

E é aqui que o senso comum falha de verdade. Você provavelmente acha que "circunferência" e "círculo" são sinônimos. Não são, e a diferença vai te custar questão de prova:

Circunferência = a **linha**. O conjunto dos pontos que estão à distância exata R do centro. Não tem área — tem **comprimento**. É um lugar geométrico (Aula 4.4).

Círculo (ou disco) = a **região cheia**. A linha mais tudo dentro dela. Tem **área**.

A circunferência é o aro. O círculo é a pizza.

E note a beleza da definição: a circunferência é a única figura desta apostila definida por **uma frase sobre distância**, não por lados ou vértices. É essa frase — "todos os pontos à mesma distância daqui" — que reaparecerá em álgebra pura na Aula 6.6.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

De onde vem o π: a resposta é semelhança

Aqui está o segredo que a escola nunca conta. O π existir como constante **não é milagre** — é uma consequência direta da Aula 4.5.

Pense: **todas as circunferências do universo são semelhantes entre si.** Duas circunferências quaisquer têm exatamente a mesma forma; a única diferença entre elas é **escala**. E semelhança de razão k multiplica **toda** medida linear por k.

Logo, se você dobra o raio ($k = 2$), o contorno também dobra. Se triplica o raio, o contorno triplica. Contorno e diâmetro são **diretamente proporcionais** (Aula 1.8) — e onde há proporcionalidade direta, existe obrigatoriamente uma **constante de proporcionalidade**.

π é a constante de proporcionalidade entre contorno e diâmetro.
Ela é única porque todas as circunferências são semelhantes.

Isso é fundamental: π **tinha** que existir. O que ninguém consegue prever é seu valor — esse é o fato experimental, e é por isso que a humanidade levou milênios refinando decimais.

$$C = 2\pi R = \pi d$$

A área: cortando a pizza em tiras

Você deduziu isso no fim da Aula 4.9, mas vamos ver a versão da tesoura, que é mais brutal e mais convincente.

Corte o círculo em muitos setores finos, como fatias de pizza. Abra as fatias e intercale-as, uma para cima, outra para baixo. O que se forma? Um objeto quase retangular.

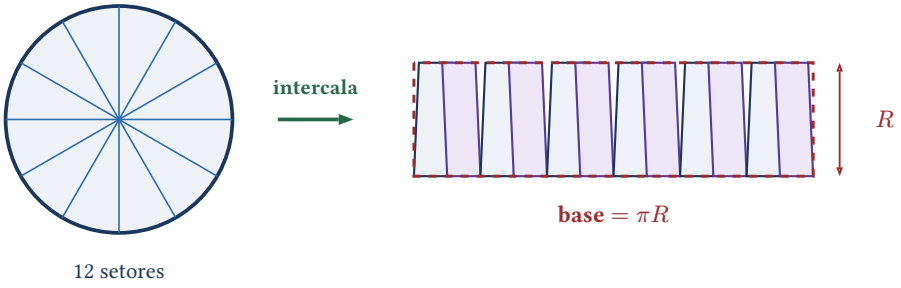


Fig. 1 — Metade dos arcos ficou na borda de cima, metade na de baixo — por isso a base do "retângulo" é **metade** do contorno: $C/2 = \pi R$. A altura é o raio, porque cada fatia tem altura R. Com 12 setores a figura ainda é serrilhada; com 1000 setores ela é indistinguível de um retângulo. O erro tende a zero, e $A = \pi R \cdot R$.

$$A_{\text{círculo}} = \pi R^2$$

POR QUE ESSAS DUAS FÓRMULAS NUNCA MAIS SE CONFUNDEM

O jeito errado é decorar "$2\pi R$" e "πR^2" e chutar na prova. O jeito certo é **olhar a dimensão**:

- Comprimento é uma medida **linear** ⟶ tem R na potência **1** ⟶ $2\pi R$.
- Área é uma medida de **superfície** ⟶ tem R na potência **2** ⟶ πR^2.

Uma fórmula de área com R elevado a 1 é impossível — as unidades não fecham (m, não m²). Análise dimensional (Aula 1.6) resolve isso em três segundos, sem memória.

As fatias: setor, coroa, segmento

Aqui não existe fórmula nova. Existe **uma** ideia: **proporção**. Um pedaço da circunferência é uma fração da volta inteira, e você paga o preço proporcional.

Se o ângulo central é α graus, a fração do círculo que você pegou é $\alpha/360°$. Aplique isso ao contorno e à área:

$$\ell_{\text{arco}} = \frac{\alpha}{360}^{\circ} \cdot 2\pi R \qquad A_{\text{setor}} = \frac{\alpha}{360}^{\circ} \cdot \pi R^2$$

Em radianos (Aula 5.1) fica ainda mais limpo: $\ell = \alpha R$ e $A_{\text{setor}} = \frac{\alpha R^2}{2}$.

Setor — a fatia de pizza: dois raios e um arco. Área por proporção.

Coroa — o anel, a rosquinha: círculo grande menos círculo pequeno. $A = \pi(R^2 - r^2)$.

Segmento — a "casquinha" cortada por uma corda: **setor menos triângulo**. É pura decomposição (Aula 4.9), e é o item favorito da FUVEST.

Ângulo central × ângulo inscrito: o teorema que parece truque de mágica

Agora o resultado mais rentável da aula.

Fixe uma corda AB. Marque um ponto P qualquer no arco maior e meça o ângulo $A\hat{P}B$. Agora mova P para outro lugar do mesmo arco. Meça de novo.

O ângulo não muda. Você pode deslizar P por todo o arco — o ângulo permanece idêntico. E ele vale exatamente **metade** do ângulo central que enxerga a mesma corda.

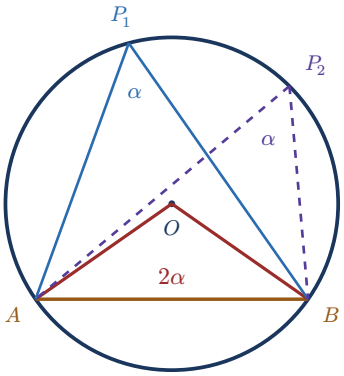


Fig. 2 — P_1 e P_2 enxergam a mesma corda AB com **ângulos iguais** — o arco funciona como um "corredor de visão constante". Consequência imediata e devastadora: se AB for um **diâmetro**, o central é 180°, logo todo ângulo inscrito nele vale 90° — **qualquer** triângulo com um lado no diâmetro e o vértice na circunferência é retângulo (Teorema de Tales). É assim que a banca esconde Pitágoras dentro de um círculo.

Ângulo inscrito = metade do ângulo central que vê o mesmo arco.

Potência de ponto: por que os produtos batem

Último instrumento, e ele é o mais elegante. Trace duas retas passando por um ponto P e cortando a mesma circunferência. Multiplique as duas distâncias em cada reta. **Os produtos são iguais.**

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

Por que? Porque o teorema do ângulo inscrito faz nascerem dois triângulos **semelhantes** (ângulos iguais por enxergarem o mesmo arco), e semelhança gera proporção entre lados — que, cruzando, vira igualdade de produtos. Potência de ponto não é fórmula nova: é semelhança (4.5) usando ângulo inscrito como combustível.

Caso especial que a prova ama: se uma das retas é **tangente**, os dois pontos coincidem e você obtém $PT^2 = PA \cdot PB$.

OS CINCO ERROS QUE A BANCA PLANTA DE PROPÓSITO

1. Confundir raio e diâmetro. O clássico absoluto: o enunciado dá o diâmetro, você joga na fórmula como se fosse raio, e sua área sai **quatro vezes** maior. Sublinhe sempre qual dos dois foi dado.

2. Usar πR^2 para comprimento (ou $2\pi R$ para área). Cheque a dimensão: linear ⟶ potência 1; superfície ⟶ potência 2.

3. Dizer que a circunferência tem área. Circunferência é linha: tem comprimento. Quem tem área é o círculo.

4. Confundir setor com segmento. Setor é a fatia (dois raios + arco). Segmento é a casquinha (corda + arco) — e vale **setor menos triângulo**. Trocar um pelo outro é erro de leitura, não de conta.

5. Esquecer o k^2. Se o raio dobra, o comprimento dobra mas a área **quadruplica** (Aula 4.5). Pizza de raio dobrado tem quatro vezes mais pizza — e é por isso que a grande quase sempre é o melhor negócio.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Circunferência** é a linha (lugar geométrico dos pontos à distância R do centro): tem comprimento. **Círculo** é a região cheia: tem área.
2. π é a **razão medida** C/d, constante porque todas as circunferências são **semelhantes**; é irracional — 3,14 é aproximação.
3. $C = 2\pi R = \pi d$ (linear) e $A = \pi R^2$ (superfície). Confira sempre pela **dimensão**.
4. Setor e arco por **proporção**: fração $\alpha/360°$ do total. Em radianos: $\ell = \alpha R$ e $A = \frac{\alpha R^2}{2}$.
5. **Coroa**: $A = \pi(R^2 - r^2)$. **Segmento**: setor − triângulo.
6. **Ângulo inscrito = metade do central** que vê o mesmo arco. Ângulos inscritos no mesmo arco são iguais.
7. **Corolário de Tales:** ângulo inscrito em semicircunferência vale 90° — diâmetro sempre entrega um triângulo retângulo.
8. **Potência de ponto:** $PA \cdot PB = PC \cdot PD$; com tangente, $PT^2 = PA \cdot PB$. Origem: semelhança.
9. Semelhança em círculos: raio $\times\, k \longrightarrow$ comprimento $\times\, k$, área $\times\, k^2$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Diferencie circunferência de círculo indicando, para cada um, qual tipo de medida lhe é próprio.
2. Defina π pela sua origem e explique por que ele é o **mesmo** número para qualquer circunferência do universo.
3. Descreva o procedimento de recorte que converte o círculo em retângulo e identifique a base e a altura desse retângulo.
4. Enuncie a relação entre ângulo inscrito e ângulo central, e cite o corolário que se obtém quando a corda é um diâmetro.
5. Diferencie setor circular de segmento circular e diga como se calcula a área de cada um.

GABARITO OQPS

1. **Circunferência** é a linha — o lugar geométrico dos pontos do plano que estão a uma distância fixa R de um centro; sua medida própria é o **comprimento** ($C = 2\pi R$). **Círculo** (disco) é a região limitada por essa linha, incluindo seu interior; sua medida própria é a **área** ($A = \pi R^2$).
2. π é a **razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro**: $\pi = C/d$. É constante porque **todas as circunferências são semelhantes entre si** — diferem apenas por um fator de escala k, que multiplica igualmente contorno e diâmetro e se cancela na razão. Comprimento e diâmetro são, portanto, diretamente proporcionais, e π é a constante de proporcionalidade. Seu valor é um fato experimental, e é **irracional**.
3. Divide-se o círculo em muitos setores finos e os intercala alternadamente (um para cima, um para baixo), formando uma figura que tende a um retângulo. A **base** é metade do comprimento da circunferência, $C/2 = \pi R$ (pois metade dos arcos ficou em cada borda); a **altura** é o raio R. Logo $A = \pi R \cdot R = \pi R^2$.
4. O **ângulo inscrito vale metade do ângulo central** que subtende o mesmo arco; consequentemente, todos os ângulos inscritos num mesmo arco são iguais. Corolário (Tales): se a corda é um **diâmetro**, o central mede 180° e o inscrito mede 90° — todo triângulo inscrito com um lado igual ao diâmetro é **retângulo**.
5. **Setor** é a região limitada por **dois raios e um arco** (a fatia de pizza): $A = \frac{\alpha}{360°} \cdot \pi R^2$, por proporção direta do ângulo central. **Segmento** é a região limitada por **uma corda e o arco** correspondente (a casquinha): calcula-se por decomposição, $A_{\text{segmento}} = A_{\text{setor}} - A_{\triangle}$, subtraindo o triângulo formado pelos dois raios e a corda.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A forma sem cantos é a circunferência — o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um centro — e o π vem de uma medição, não de um cálculo: é a razão constante entre contorno e diâmetro, constante porque todas as circunferências do universo são semelhantes entre si.

Este capítulo fecha o Bloco A do Eixo IV. Olhe para trás e veja o que você tem nas mãos: você sabe **nomear** qualquer forma plana, **contar** seus ângulos e diagonais, e **medir** sua área e seu contorno.

E, no entanto, existe um problema inteiro que você ainda não consegue tocar.

> *Um prédio na sua frente. Você tem uma trena de 30 metros e nenhum jeito de subir no telhado. Qual é a altura dele?*

Nada do Bloco A resolve isso — porque tudo que você aprendeu exige **alcançar** a figura para medi-la. Mas repare no que você já sabe e ainda não explorou: a Aula 4.5 provou que a **forma** de um triângulo não depende do seu tamanho. Duas escadas com a mesma inclinação, uma de 2 m e outra de 200 m, têm exatamente a mesma **proporção** entre altura e comprimento.

Se a proporção só depende do **ângulo**, então ela pode ser **tabelada**. E se pode ser tabelada, você mede o ângulo com um instrumento de bolso, consulta a razão — e descobre a altura de um prédio sem sair da calçada.

Esse número que só depende do ângulo, e não do tamanho, tem nome. Chama-se **seno**. E ele te espera na Aula 4.11.

A seguir: Aula 4.11 · Como descobrir a altura de um prédio sem subir nele?